Guía de Ejercicios N°3

EIE 434 – Programación 2 | Escuela de Ingeniería Eléctrica

Unidad: 1 **Semestre:** 1er Semestre 2026 **Docente:** Guillermo Cid Ampuero

Ayudante: Amaro Díaz

1. Objetivos

Esta guía tiene como objetivo repasar y reforzar los contenidos revisados en la clase teórica mediante la resolución de ejercicios prácticos en Python.

2. Ejercicios

Ejercicio 1 – Análisis de Señales de Sensores en un Brazo Robótico

Contexto: En un sistema robótico, se reciben lecturas continuas de 3 sensores de posición (coordenadas X, Y, Z) a lo largo del tiempo para evaluar el movimiento del efector final.

Instrucciones:

1. Crea un array de tiempo t que vaya de 0 a 10 segundos con 500 puntos de resolución.
2. Genera una sola matriz de NumPy de tamaño 3×500. Asigna los valores usando funciones trigonométricas para simular el movimiento:
   - La primera fila (índice 0) debe ser $x(t) = 2 \cdot \sin(t)$.
   - La segunda fila (índice 1) debe ser $y(t) = 2 \cdot \cos(t)$.
   - La tercera fila (índice 2) debe ser $z(t) = 0{,}5 \cdot t$.
3. Utilizando la manipulación de matrices (slicing), extrae cada fila en variables independientes (`x`, `y`, `z`).
4. Crea una figura con **Subplots** que contenga 3 gráficos apilados verticalmente (3 filas, 1 columna). Grafica cada coordenada (X, Y, Z) en su respectivo subplot en función del tiempo, asignando títulos y colores diferentes a cada uno.

Ejercicio 2 – Modulación de Amplitud (AM) en Telecomunicacione

Contexto: En telecomunicaciones, la modulación AM varía la amplitud de una señal portadora de alta frecuencia en función de una señal moduladora de baja frecuencia (que contiene la información).

Instrucciones:

1. Define un vector de tiempo t de 0 a 0.2 segundos con 1000 muestras.
2. Crea una señal moduladora (información) $m(t) = \cos(2\pi \cdot 5 \cdot t)$ y una señal portadora $c(t) = \sin(2\pi \cdot 100 \cdot t)$.
3. Calcula la señal modulada en AM utilizando la ecuación:

$$s(t) = (1 + 0{,}8 \cdot m(t)) \cdot c(t)$$

4. En **un solo gráfico**, traza la señal moduladora $m(t)$ y superpón la señal modulada $s(t)$.
5. Asegúrate de usar un grosor de línea mayor o un estilo punteado para la señal moduladora para que actúe como una "envolvente" visual de la señal modulada. Añade una leyenda que identifique ambas curvas.

Ejercicio 3 – Análisis de un Sistema Eléctrico Trifásico

Contexto: Generación y comprobación de voltajes en un sistema eléctrico trifásico balanceado de 50 Hz.

Instrucciones:

1. Crea un array de tiempo de 0 a 0.06 segundos (suficiente para ver 3 ciclos a 50 Hz).
2. Utiliza las funciones trigonométricas de NumPy para generar tres fases de voltaje con una amplitud pico de 311V (aprox. 220V RMS), desfasadas entre sí por 120° ($\frac{2\pi}{3}$ radianes):
   - Fase A: $V_a(t) = 311 \cdot \sin(2\pi \cdot 50 \cdot t)$
   - Fase B: $V_b(t) = 311 \cdot \sin(2\pi \cdot 50 \cdot t - \frac{2\pi}{3})$
   - Fase C: $V_c(t) = 311 \cdot \sin(2\pi \cdot 50 \cdot t + \frac{2\pi}{3})$
3. Crea una figura con dos **Subplots** dispuestos horizontalmente (1 fila, 2 columnas).
4. En el primer subplot, **grafica las tres fases superpuestas** (usa colores rojo, azul y verde).
5. En el segundo subplot, calcula y grafica la **suma de las tres fases** ($V_a + V_b + V_c$) en cada instante de tiempo. Escala el eje Y de este gráfico entre -50 y 50 para demostrar numéricamente que la suma en el neutro es cercana a cero.

Ejercicio 4 – Filtrado de Ruido en una Señal Electrónica

Contexto: Al leer un sensor analógico con un microcontrolador, la señal suele venir con ruido térmico de alta frecuencia que entorpece la medición real.

Instrucciones:

1. Genera un vector de tiempo t de 0 a 2 segundos con 800 puntos.
2. Crea una "señal ideal" pura correspondiente a la lectura de un sensor:

$$V_{ideal}(t) = 3{,}3 \cdot (1 - e^{-2t})$$

   Nota: Puedes usar `np.exp()`.

3. Crea un array de "ruido" utilizando números aleatorios (`np.random.normal(0, 0.2, len(t))`) con media 0 y desviación estándar de 0.2.
4. Genera la "señal medida" sumando la señal ideal y el ruido (operación de matrices/arrays elemento a elemento).
5. En **un mismo gráfico**, traza primero la señal ruidosa con un color tenue (ej. gris claro o azul con baja opacidad) y luego, encima, la señal ideal con una línea gruesa y un color oscuro (ej. rojo o negro). Añade títulos a los ejes ("Tiempo [s]" y "Voltaje [V]") y una leyenda.

Nota: Solución de la Clase: Repositorio del Curso